CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 148
Sfaccettatura parametrica

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e lavorazioni parametriche

Obiettivo didattico: Programmare una sequenza parametrica di indicizzazione angolare per realizzare facce piane su un pezzo tornito, distinguendo fresatura con asse C e tornitura poligonale.

Avvertenza di sicurezza. I programmi sono esempi didattici, non cicli pronti per la produzione. Prima di eseguire movimenti occorre verificare modello e opzioni CMZ, sistema G-code, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, utensile e offset, mandrino, zone di collisione e interblocchi. Effettuare simulazione, prova senza pezzo/utensile quando prevista, Single Block e procedura di primo pezzo. Non copiare i codici M o i T-code da un'altra macchina.

Convenzione di questa lezione: salvo diversa indicazione, X è assunto in diametro, Z in coordinate assolute, piano di lavoro G18 (XZ), unità metriche. Le formule radiali vengono quindi moltiplicate per 2 quando si trasformano in variazioni di X. Se la CMZ usa una convenzione diversa, adattare tutti i calcoli.

1. Teoria e principio di funzionamento

Per sfaccettatura si intende la realizzazione di facce piane distribuite attorno all'asse del pezzo: esagono, quadrato, ottagono o numero di facce personalizzato. Su un tornio può essere ottenuta con utensile motorizzato e asse C indicizzato, con interpolazione/controllo rotativo, oppure con tornitura poligonale mediante sincronizzazione di mandrino e utensile rotante.

Queste strategie non sono equivalenti. Nell'indicizzazione C, il mandrino viene orientato a un angolo, bloccato e la faccia viene fresata con l'utensile motorizzato. Nella tornitura poligonale, l'utensile rotante e il mandrino devono essere sincronizzati secondo una relazione cinematica specifica. La seconda richiede funzione/opzione e parametri dedicati. In alternativa, FANUC documenta la funzione di tornitura poligonale G51.2, annullata con G50.2: questa è una sincronizzazione cinematica dedicata, non un semplice indice C e richiede l'opzione, i parametri e la configurazione mandrino/utensile previsti.

La macro può calcolare l'angolo di ogni faccia: passo angolare = 360°/N. Per un esagono il passo è 60°; per un quadrato 90°. Il CNC posiziona C agli angoli successivi e richiama un sottoprogramma che esegue la passata di fresatura. Il sottoprogramma deve contenere la cinematica e la sequenza di serraggio/sblocco specifica della macchina.

Il manuale FANUC documenta funzioni di C-axis clamp/unclamp e il Parameter Manual include una sezione specifica per Polygon Turning. Ciò non dimostra che ogni CMZ TA abbia tali opzioni: occorre identificare modello, asse C, utensile motorizzato, potenza, gamma, freno e codici M OEM.

Non si deve comandare un asse C come se fosse sempre un asse lineare o come se il serraggio fosse automatico. La velocità angolare, la modalità di asse/mandrino, il serraggio, il limite di giri e la sincronizzazione vanno verificati. La macro seguente calcola soltanto gli indici e richiama O8200, che deve essere sviluppato per la specifica macchina.

2. Sintassi FANUC di riferimento e parametri

```
Passo angolare:
ANG = 360 / Nfacce
Angolo(i) = Angolo iniziale + i * ANG

G65 Pp A(Nfacce) B(angolo iniziale) ;
A=#1 numero facce; B=#2 angolo iniziale.

Schema macro:
G65 P7003 A6.0 B0.0
O7003
#100=360/#1
#101=0
WHILE[#101 LT #1]DO1
  #102=#2+#101*#100
  G00 C[#102]
  M98 P8200 (SOTTOPROGRAMMA OEM DI FRESATURA FACCIA)
  #101=#101+1
END1
M99

Tornitura poligonale FANUC (solo se configurata):
G51.2 ... ; (attiva Polygon Turning; parametri secondo manuale)
G50.2 ; (annulla Polygon Turning)
Non inserire parametri di rapporto/asse senza consultare §21.2 del manuale.
```

Richiamo Macro B: G65 Pp L l <argomenti> ; P identifica il programma macro, L il numero di ripetizioni (default 1). Gli argomenti inizializzano le variabili locali secondo la tabella FANUC. In questa raccolta i numeri O7001, O7002 ecc. sono esempi: scegliere numeri liberi e consentiti dalla protezione programmi della macchina.

3. Esempio completo commentato

```
O0148 (ESEMPIO DIDATTICO - SOLO LOGICA DI INDICIZZAZIONE)
N10 (VERIFICARE CHE ASSE C E UTENSILE MOTORIZZATO SIANO DISPONIBILI)
N20 (ATTIVARE MODALITA' C, SBLOCCO/BLOCCO E M-CODE SOLO DA PROCEDURA CMZ)
N30 G65 P7003 A6.0 B0.0
N40 M30

O7003 (CALCOLO ANGOLI - NON DEFINISCE IL TAGLIO)
N10 IF[#1 LT 3] GOTO900
N20 IF[#1 NE FIX[#1]] GOTO900 (N FACCE INTERO)
N30 #100=360/#1
N40 #101=0
N50 WHILE[#101 LT #1]DO1
N60 #102=#2+#101*#100
N70 G00 C[#102] (POSIZIONAMENTO C - SOLO SE ASSE C CONFIGURATO)
N80 M98 P8200 (TAGLIO FACCIA: PROGRAMMA OEM DA VALIDARE)
N90 #101=#101+1
N100 END1
N110 M99
N900 #3000=148 (NUMERO FACCE NON VALIDO)
N910 M99

O8200 (SEGNAPOSTO DIDATTICO)
(INSERIRE SOLO LA SEQUENZA DI FRESATURA VALIDATA PER LA CMZ)
M99
```

4. Commento riga per riga

N10 — Controlla che il numero facce sia almeno 3.

N20 — FIX tronca la parte decimale: il confronto rifiuta un numero facce non intero.

N30–N50 — Calcola il passo 360/N e l'indice progressivo.

N60 — Per un esagono partendo da 0°, gli angoli sono 0, 60, 120, 180, 240 e 300 gradi.

N70 — G00 C[...] è un esempio di posizionamento angolare. Nome asse, modalità C e serraggio devono corrispondere alla configurazione effettiva.

N80 — O8200 deve contenere la sequenza di fresatura validata: clamp/unclamp, utensile motorizzato, coordinate, feed e rientro.

Polygon Turning — Non si ottiene semplicemente indicizzando C: richiede sincronizzazione e funzione/parametri specifici.

Sequenza C — Prima di indicizzare può essere necessario sbloccare C; prima del taglio occorre bloccarlo e verificare il consenso. Codici e feedback sono OEM, non inserire M-code ipotetici.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Faccia	Indice i	Angolo C
1	0	0°
2	1	60°
3	2	120°
4	3	180°
5	4	240°
6	5	300°

La tabella mostra il calcolo didattico, non una simulazione cinematica completa. La simulazione grafica e il controllo collisioni devono essere eseguiti con la configurazione reale della macchina.

6. Varianti e casi d'uso

- Indicizzazione C + utensile motorizzato: una faccia per ogni angolo; richiede C-axis e utensile motorizzato.
- Fresatura continua con asse C: può richiedere interpolazione e cinematica differente dall'indicizzazione.
- Tornitura poligonale: utensile rotante e mandrino sincronizzati; richiede opzione, parametri e dati utensile specifici.
- Facce su una sola zona assiale: O8200 ripete la stessa passata a ogni indice.
- Più zone Z: estendere il programma con un ciclo esterno sulle stazioni assiali.
- Tornitura poligonale FANUC: G51.2 attiva e G50.2 annulla la funzione, se opzione e parametri sono configurati.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

ISO tipo A e Macro B: in questo corso l'espressione 'ISO tipo A' indica il sistema G-code A FANUC per tornio, non un linguaggio macro né uno standard ISO autonomo. Nel sistema A G90 può essere il ciclo di tornitura esterna/interna; in altri sistemi G-code G90 può indicare la programmazione assoluta. Per questo gli esempi non usano G90 come comando universale. Anche G71/G75/G76 e la filettatura G32/G33 dipendono dal sistema attivo. Macro B fornisce G65, variabili #, espressioni, IF e WHILE/DO/END; può essere usata insieme ai codici G del tornio, ma non ne modifica automaticamente il significato. La mappatura A/B/C/I/J/K ecc. segue l'argomentazione Macro B e va confermata nel manuale della revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B e cicli descritti nei manuali FANUC per il tornio, quando opzioni e parametri sono presenti. Dipendente dalla CMZ: codici T/M, asse C/Y, mandrini, clamp, refrigerante, limiti, offset, interblocchi, opzioni e sistema G-code effettivamente attivo.

8. Errori comuni

1. Supporre che la CMZ TA abbia asse C, asse Y e utensili motorizzati senza verificarlo.
2. Comandare C senza aver attivato la modalità corretta o senza conferma di serraggio.
3. Usare un M-code di clamp/unclamp copiato da un'altra macchina.
4. Non verificare collisioni tra utensile motorizzato, torretta, mandrino e contropunta.
5. Confondere indicizzazione C con tornitura poligonale sincronizzata.
6. Non considerare limiti di velocità e inerzia del mandrino durante l'indicizzazione.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quanti gradi separano le facce di un esagono regolare?
Soluzione: 360/6 = 60°.

Esercizio 2. Quali sono gli angoli di un quadrato con partenza 15°?
Soluzione: 15°, 105°, 195° e 285°.

Esercizio 3. O8200 è un sottoprogramma universale FANUC?
Soluzione: No. È un segnaposto per il percorso e la sequenza OEM specifica.

Esercizio 4. Che differenza c'è tra indicizzazione C e tornitura poligonale?
Soluzione: La prima blocca il mandrino a posizioni discrete per fresare; la seconda sincronizza cinematicamente mandrino e utensile rotante.

Esercizio 5. Quali dati servono prima di sviluppare il taglio reale?
Soluzione: Modello CMZ, assi/opzioni, codici M, modalità C, utensile motorizzato, limiti, serraggio e geometria.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Confermare revisione del controllo, sistema G-code A/B/C, opzioni Macro B e configurazione assi.

☐ Verificare X diametrale/radiale, unità, origine, verso Z, piano G18 e modalità avanzamento.

☐ Verificare T-code, offset geometrico/usura, orientamento e raggio punta utensile.

☐ Controllare limiti di mandrino, autocentrante, contropunta, torrette e interferenze.

☐ Simulare e verificare il percorso; provare con procedura sicura e personale autorizzato.

☐ Salvare versione programma, parametri originali e risultati del primo pezzo.

11. Audit tecnico e riferimenti

La matematica 360/N e il flusso Macro B sono standard. C-axis, utensili motorizzati, asse Y, clamp/unclamp, interpolazioni e Polygon Turning dipendono da opzioni e ladder CMZ. La macro è volutamente incompleta sul taglio: non va eseguita finché O8200 non è sviluppato e validato. Il manuale FANUC documenta G51.2/G50.2 per Polygon Turning, ma la disponibilità e i parametri effettivi sulla CMZ TA vanno confermati.

Riferimenti FANUC: FANUC B-64484EN-1/05: funzioni C-axis clamp e programmazione asse C; FANUC B-64490EN/05, §4.57 Parameters of Polygon Turning; FANUC B-64484EN, Custom Macro.

Nota di affidabilità: i manuali FANUC definiscono il linguaggio e le funzioni generali; la CMZ TA determina quali funzioni sono installate e come vengono gestite. Dove il comportamento dipende dalla macchina, questa lezione lo segnala e non propone valori macchina da modificare.